

2. Observation d'HTTP

Temps indicatif : 30 minutes

2.1. Trace HTTP

Commencez par capturer une trace HTTP avec Wireshark (par ex., <http://httpforever.com>).
Affichez l'échange complet à l'aide de l'option Follow TCP stream.

Identifiez :

La requête et la réponse

La méthode de l'en-tête

L'en-tête de la requête, en identifiant et expliquant un maximum de champs

Le statut de la réponse

L'en-tête de la réponse, en identifiant et expliquant un maximum de champs

Le contenu éventuel de la requête et de la réponse

La requête

GET / HTTP/1.1

Host: httpforever.com

Connection: keep-alive

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*
/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: fr-CD,fr-FR;q=0.9,fr;q=0.8,en-US;q=0.7,en;q=0.6

La réponse

HTTP/1.1 200 OK

Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)

Date: Fri, 14 Nov 2025 13:32:13 GMT

Content-Type: text/html

Last-Modified: Wed, 22 Mar 2023 14:54:48 GMT

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

ETag: W/"641b16b8-1404"

Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin

X-Content-Type-Options: nosniff

Feature-Policy: accelerometer 'none'; camera 'none'; geolocation 'none'; gyroscope 'none'; magnetometer 'none'; microphone 'none'; payment 'none'; usb 'none'

Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src cdnjs.cloudflare.com 'self' 'report-sha256'; style-src cdnjs.cloudflare.com 'self' fonts.googleapis.com 'unsafe-inline'; font-src fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com cdnjs.cloudflare.com; frame-ancestors 'none'; report-uri https://scotthelme.report-uri.com/r/d/csp/enforce

Content-Encoding: gzip

Méthode : GET

La méthode GET demande une ressource au serveur.

Explication des en-têtes de la requête

En-tête	Explication
Host: httpforever.com	Indique au serveur le nom du site demandé (obligatoire en HTTP/1.1).
Connection: keep-alive	Demande de garder la connexion TCP ouverte pour d'autres requêtes.
Upgrade-Insecure-Requests: 1	Le navigateur préfère une version HTTPS si disponible.
User-Agent	Identifie le navigateur, l'OS, la version de Chrome...
Accept	Types MIME que le client peut recevoir (HTML, images, XML...).
Accept-Encoding: gzip, deflate	Compresse la réponse pour réduire la taille (ici gzip est utilisé).
Accept-Language	Langues préférées du client (français du Congo, France, anglais...).

La réponse HTTP (serveur → client)

Statut de la réponse

HTTP/1.1 200 OK

Le serveur a traité la requête avec succès et renvoie la page demandée.

Explication des en-têtes de la réponse

En-tête	Signification
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)	Type de serveur web utilisé.
Date	Date/heure d'envoi de la réponse.
Content-Type: text/html	Le contenu renvoyé est une page HTML.
Last-Modified	Date de dernière modification de la page sur le serveur.
Transfer-Encoding: chunked	Le contenu est envoyé en morceaux (chunks).
Connection: keep-alive	Le serveur garde la connexion ouverte.
ETag	Identifiant unique pour optimiser le cache.
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin	Limite les informations envoyées dans l'en-tête Referer.
X-Content-Type-Options: nosniff	Empêche le navigateur de deviner un type MIME (sécurité).
Feature-Policy	Désactive l'accès à des capteurs (caméra, micro, gyro...).
Content-Security-Policy	Règles très strictes qui empêchent le chargement de scripts ou ressources non autorisés (sécurité).
Content-Encoding: gzip	Le contenu est compressé en gzip → plus rapide.

Contenu de la réponse

Oui, il y a un contenu, mais compressé (Content-Encoding: gzip).

Wireshark peut le décompresser automatiquement dans **Follow TCP Stream**.

Le contenu est une page HTML (homepage de httpforever.com).

Exemples possibles :

<html>...</html>

texte affiché sur la page

liens, scripts autorisés par la CSP

2.2. Dialogue HTTP avec Telnet

Les administrateurs système responsables des serveurs web doivent souvent monitorer ces serveurs et vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Puisqu'un serveur HTTP utilise TCP sur le port 80, la solution la plus simple est d'ouvrir une connexion TCP sur ce port et vérifier qu'elle est acceptée par l'hôte distant. Plus encore, puisque HTTP est un protocole ASCII, il est aussi assez facile d'écrire un script permettant de télécharger une page web sur le serveur et comparer son contenu avec le contenu attendu.

Utilisez telnet pour vérifier qu'il y a bien un serveur web à l'écoute à l'URL

<http://httpforever.com>.

Une fois connecté à httpforever, effectuez une requête HTTP 1.1 permettant d'obtenir la page d'index du site. N'oubliez pas de spécifier le champ Host:.

Connexion telnet :

```
telnet httpforever.com 80
```

→ La connexion est acceptée → un serveur web écoute bien sur le port 80.

Requête HTTP envoyée via Telnet :

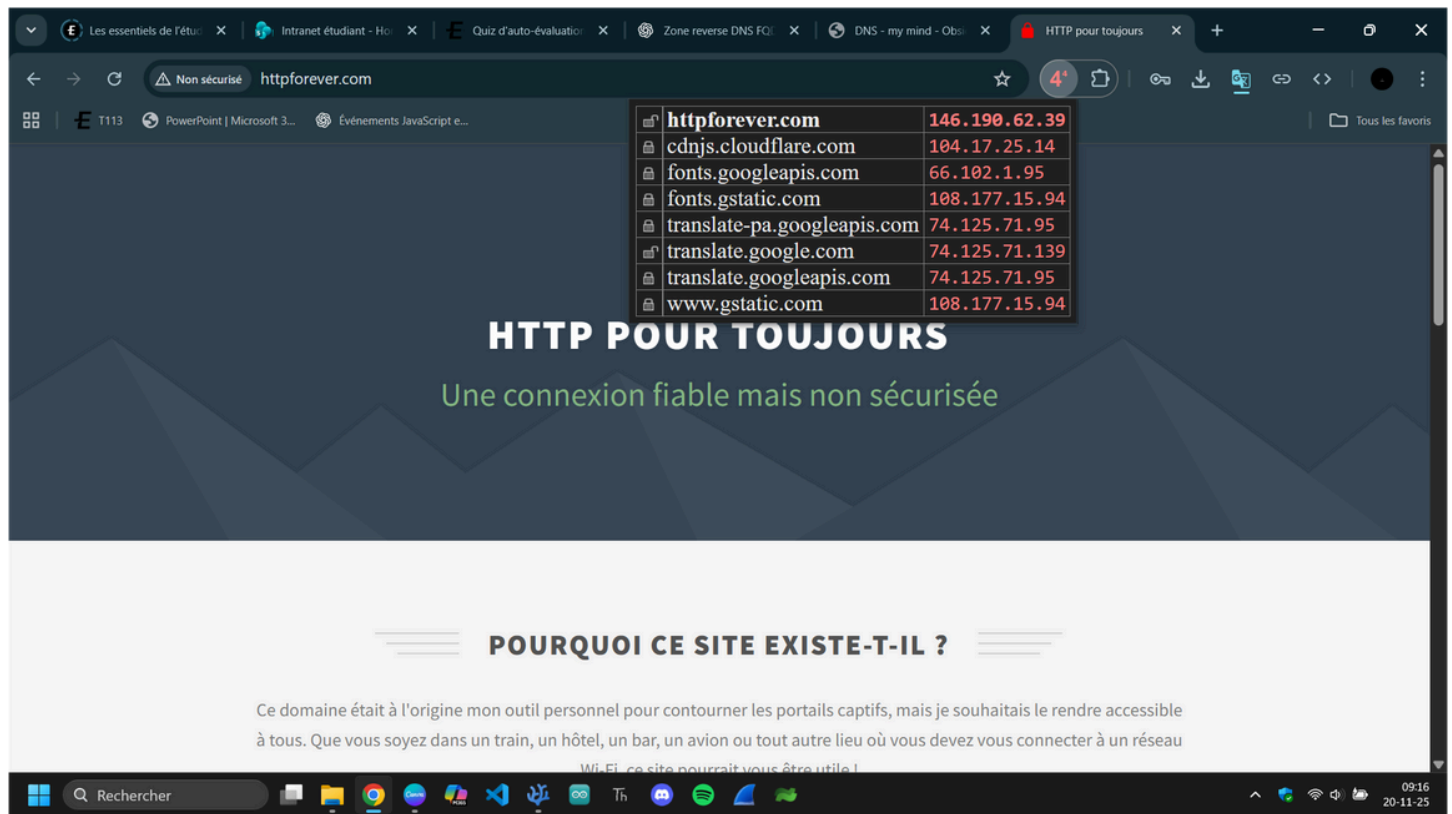
```
GET / HTTP/1.1
```

```
Host: httpforever.com
```

Le serveur renvoie une réponse HTTP 200 OK et la page HTML du site.

2.3. Requêtes en cascade

L'[extension ipvfoo](#) sur Google Chrome permet d'afficher visuellement si un site est joint via IPv6 ou IPv4, mais également quels sites web sont contactés pendant l'affichage de la page. Certains sites web sont distribués sur plusieurs douzaines de serveurs. Pouvez-vous en trouver un ?



3. Découverte d'Apache

Temps indicatif : 45 minutes

3.1. Préparatifs

Nous allons à présent repartir sur notre labo GNS3.

Idéalement, il devrait être fonctionnel avec :

La distribution d'adresses IP pour les clients (serveur DHCP)

La résolution DNS Internet pour les clients (serveur DNS résolveur)

La résolution de la zone interne (serveur DNS SOA)

Nous allons à présent nous intéresser au serveur www.

Pour commencer, nous allons devoir ajuster l'installation du serveur **Web Apache** sur la machine **www**. Afin de pouvoir démarrer correctement, Apache a besoin de certains modules. Dans le cadre des labos **GNS3**, certains répertoires sont parfois perdus lorsque les labos sont déplacés, ce qui peut impacter le démarrage d'Apache. Il faut donc vérifier l'état de votre labo et, le cas échéant, recréer les répertoires et réactiver les modules nécessaires.

3.2. Vérification des modules

Les modules Apache disponibles sur la machine sont repris dans le répertoire **/etc/apache2/mods-available**. Listez le répertoire pour voir de quoi il s'agit.

Lorsqu'on charge un module, un lien symbolique est créé depuis le répertoire **/etc/apache2/mods-enabled** vers le répertoire /etc/apache2/mods-available. Dans ce répertoire, vous devriez voir apparaître les fichiers suivants, signe que les modules correspondants sont activés :

mpm_prefork.load

authz_core.load

dir.load Si le répertoire mods-enabled ou ces fichiers ne sont pas présents, voici la procédure pour les réactiver. Notez bien cette procédure, elle pourrait vous être utile dans le cadre de certains exercices (troubleshootings, interros, ...)!

3.3. Démarrage et test du serveur Apache

Pour démarrer Apache, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
apache2ctl start
```

Vérifiez que le serveur a démarré en utilisant :

```
netstat -nltp
```

```
ps -A
```

Pourquoi n'utilise-t-on pas le u dans la commande netstat ici ?

netstat -nltp sert à vérifier **les ports TCP écoutés**, comme celui d'Apache (80).

Apache utilise **TCP**, pas UDP → donc on regarde **exclusivement TCP**.

Décomposition de la commande :

Option	Signification
-n	Affiche les adresses/ports sous forme numérique (plus rapide).
-l	Liste uniquement les sockets en écoute (listening).
-t	Affiche les ports TCP .
-p	Affiche les processus associés (PID + nom du programme).

-u = UDP

Apache **n'écoute jamais en UDP**.

Un serveur Web HTTP (port 80 ou 443) fonctionne **uniquement en TCP**, car :

- Le protocole HTTP est *fiable* et requiert une connexion → TCP
- UDP ne garantit pas la livraison, ce n'est pas adapté

Pouvez-vous afficher le site **www.woodytoys.lab** depuis le poste du directeur ?

Pour vérifier ça, vous pouvez lancer Wireshark puis utiliser la commande links, qui est un navigateur en console :

links <http://www.woodytoys.lab/index.html>

Qu'affiche le navigateur ?

Que voyez-vous sur la trace Wireshark ?

Explorez ensuite le serveur Apache :

Lorsque vous avez réussi à afficher la page par défaut d'Apache, examinez le contenu du répertoire [/var/log/apache2/](#).

Quels fichiers contient-il ?

Pouvez-vous retrouver la trace des requêtes web que vous avez effectuées ?

Examinez à présent les processus qui tournent sur votre machine, par exemple avec `top`. Combien de processus sont utilisés par Apache ?

Quels sont les parents de ces processus ?

A quels utilisateurs appartiennent-ils ?

Quels sont les privilèges de ces utilisateurs ?

Enfin, essayez de déterminer la version d'Apache que vous avez installée. Cette information figure notamment dans les en-têtes HTTP envoyés par le serveur. Comment pouvez-vous les examiner ?